文件管理 4

4.1 文件、目录项与索引节点

文件是具有名称和属性的持久数据集合。FCB 保存类型、大小、所有者、权限、时间、存储位置等管理信息；采用 inode 时，文件名与其余属性分开，目录项建立名字到 inode 号的关联。inode 号仅在所属文件系统内解释。

对象	内容与作用
目录项	文件名、inode 号；目录本身也是文件
磁盘 inode	文件属性、硬链接计数、块定位等持久信息
内存 inode	已载入属性及运行时锁、引用状态等
打开实例	一次打开的访问方式、当前偏移及 inode 引用
进程描述符表	在本进程内把 fd 关联到打开实例

知道名字、知道 inode 号、inode 已缓存、数据已缓存分别消除不同访问步骤。教材若把打开实例和内存 inode 合称系统打开表，应先确定字段归属再判断共享关系。

4.2 建立、打开、读写、关闭与删除

操作	主要变化
建立	分配控制信息，父目录新增名字；空文件可暂不占数据块
打开	路径查找、权限检查、建立或引用打开状态，返回 fd
读取	按当前偏移定位块，必要时 I/O，复制实际字节并更新位置
写入	可分配新块、改变长度、标记缓存为脏，按规则写回
关闭	释放本次打开引用，必要时更新元数据
删除名字	取消目录关联，减少硬链接数，满足回收条件后释放内容

打开无需读入整个文件，写返回成功不必表示已持久化。短读、文件结束、缓存命中及错误按接口和题设。

例 4-1

若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，文件系统需要完成的是（ ）。

A. 删除目录文件中 F 的目录项

B. 释放 F 的索引节点所占的内存空间

C. 释放 F 的索引节点所占的外存空间

D. 将文件磁盘索引节点中的链接计数减 1

两个进程分别 `open` 同一文件通常各有打开实例与独立偏移，指向共同 inode；`dup` 或继承共享同一打开实例时可共享偏移。把各进程偏移放在进程打开表、共享属性放在系统表的教材模型，按其字段使用。打

开计数与硬链接数分别统计运行引用和名字。单次写的原子性无须推出“读—改—写”事务整体原子，应用仍可能需要锁。

4.3 文件保护

访问矩阵按主体为行、对象为列，单元格为允许操作集合；按对象列保存为 ACL，按主体行组织为能力表。检查须同时确定身份、所属组、对象和相应操作。

方法	直接作用及边界
口令	验证访问凭证；保存验证信息，注意凭证泄露与共享
加密	用密钥控制内容可读性，算法与密钥管理决定效果
权限表	规定主体可执行的读、写、执行等操作，访问时检查

每类主体每个独立权限需一位，u 类、r 种独立权限需 ur 位。权限间逻辑蕴含关系须由题设给出。目录查找、列出、修改权限与文件数据权限分开检查。Windows 访问控制中，拒绝条目可影响有效权限；实际合并与继承按系统规则。

例 4-2

某文件系统针对每个文件，把用户分成安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户 4 类；访问权限有完全控制、执行、修改、读取、写入 5 种。若 FCB 中用二进制位串表示不同类别用户对一个文件的访问权限，至少需要多少位?

A. 5　　B. 9　　C. 12　　D. 20

4.4 逻辑结构与记录索引

无结构文件向应用提供字节序列，应用解释记录边界；有结构文件由定长或变长记录组成。

记录组织	定位方式及限制
串结构顺序文件	按存入先后排列，关键字一般顺序查找
顺序结构顺序文件	按关键字有序；适当连续布局下可用有序检索
索引文件	索引项保存关键字、记录逻辑地址等，可定位变长记录
索引顺序文件	每组一索引，先定位组再组内查找，平衡空间与查找

定长、逻辑连续记录，首址 F、记录长 L，第 i 条从 0 编号时起址 $F+iL$；变长须累加长度或另建索引。记录号直接定位、关键字查找分别处理；链接组织仍可能要追链。

N 条记录分 g 组，两层均线性扫描且成功位置近似均匀时，平均比较约 $g/2+N/(2g)$，$g\approx\sqrt{N}$ 时两项平衡；精确成功扫描平均数用各层 $(n+1)/2$。改用折半或树索引须重算。

用户记录索引映射“关键字 $\to$ 文件内逻辑位置”，系统块分配映射“逻辑块号 $\to$ 物理块号”。每记录 L B、块 B B 且 B/L 为整数、记录不跨块时，第 i 条的逻辑块为 $\lfloor iL/B\rfloor$，块内偏移 $iL \bmod B$。逻辑记录结构可搭配不同物理分配方式。

4.5 连续、链接与索引分配

下表从文件控制信息已在内存、相关数据和索引尚未缓存出发，访问从 0 编号的逻辑块 k。

方式	定位与访盘数	增长及开销
连续	起始块号加 k，读数据 1 次	顺序、随机方便；扩展受邻接空间限制，有外部碎片
隐式链接	从首块沿数据块后继追链，共 $k+1$ 次读	离散追加，指针占数据块空间，不便随机访问
FAT 显式链接	内存 FAT 追链后读目标 1 次	全卷表占内存；定位仍可有多次内存追链
索引	按块号逐级查索引，经 h 级间接则 $h+1$ 次读	离散增长，索引块另占空间

链接、索引消除整体连续要求，最后一块仍可有内部未用空间。FAT 驻留条件只免除表的访盘。多个索引块可链接，也可用多层索引；链接索引块时查后块仍需追前面的索引块。

二级区实际索引开销

扇出为 q，文件在二级间接区实际使用 u 个数据块，$1 \le u \le q^2$，且索引按需分配时，该区须有 1 个上层索引块和 $\lceil u/q \rceil$ 个下层索引块；数据容量与索引空间分别计数。

二级区实际索引开销

此处 $\lceil u/q \rceil$ 的计数以二级区从首项连续使用、无逻辑空洞为前提。一般情况下，设实际非空的下层索引块有 t 个，则该区索引开销为 1+t 个块；仅知道已分配的数据块数 u，未必能确定 t。

4.6 混合索引容量与访问路径

块 B B，块号 e B，每索引块扇出 $q = \lfloor B/e \rfloor$。inode 有 d 个直接项和一级、二级、三级间接项各一个，则理论用户数据长度

$$L_{\max} = (d + q + q^2 + q^3)B.$$

须同时满足地址字段、文件大小字段及卷容量等限制；用户长度不含索引块。直接区逻辑块为 $[0, d)$，一级为 $[d, d+q)$，二级随后 q^2 块，三级再后 q^3 块。

对二级区的逻辑块 k，先减 $d+q$ 得区内序号 u，两层索引依次为 $\lfloor u/q \rfloor$、$u \bmod q$。读数据前须计未缓存索引块；仅求块号时不加入最终数据块读盘。

例 4-3

文件索引节点中有 10 个直接索引指针，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块为 1 KB，每个索引指针 4 B。某文件索引节点已在内存，把该文件偏移量为 1234 和 307400（按字节编址）处所在的磁盘块读入内存，需要访问的磁盘块个数分别是（　）。

A. 1、2　　B. 1、3　　C. 2、3　　D. 2、4

例 4-3

$q = 1024/4 = 256$；$1234 = 1 \times 1024 + 210$，逻辑块 1 位于直接区。$307400 = 300 \times 1024 + 200$，二级区内序号 $u = 300 - 10 - 256 = 34$，依次取二级根索引第 0 项、下层索引第 34 项（均从 0 计）。inode 已在内存且相关索引、数据尚未缓存时，两处分别读 1 个数据块和“2 个索引块 +1 个数据块”，结果为 1、3 次，选 B。

例 4-4

一个记录文件采用隐式链接分配，定长逻辑记录为 100 B，采用记录成组分解，盘块为 512 B。目录项已读入内存，对第 22 个逻辑记录完成修改，共启动磁盘多少次?

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

例 4-4

记录不跨块时，每块装 $\lfloor 512/100 \rfloor = 5$ 条完整记录，第 22 条落在第 $\lceil 22/5 \rceil = 5$ 个物理块的第 2 条。数据块初始均未缓存时，前 4 块须读出以追踪后继，第 5 块须读出并修改，再写回第 5 块：5 次读 +1 次写 $= 6$ 次，选 D。这里按链指针可放入每块余下的 12 B、不会减少成组条数计算。

4.7 目录结构与路径解析

单级目录命名冲突多；两级按用户分目录；树形支持多层分类；无环图允许多个目录关联同一对象，通常限制目录硬链接以避免环。共享目录

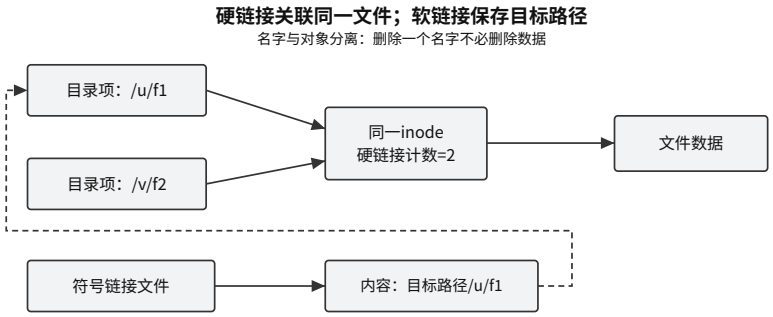


Figure 4.1: 名字、inode 与目标路径的不同关系

边与独立复制分别管理生命周期。

绝对路径从根解析，相对路径从当前目录解析；`.` 为本目录，`..` 为父目录。每个分量通过目录项找到下级 inode，再查下级目录；实际 I/O 由各层目录、inode 与数据缓存决定。当前目录可省去共同前缀查找，权限检查继续执行。

分离文件名与 inode 可缩小目录项。块 B B、目录项 e B、项不得跨块时，每块容纳 $\lfloor B/e \rfloor$ 项。若共 b 个满目录块、目标均匀分布且逐块成功查找，平均读 $(b+1)/2$ 个目录块；再按缓存补计 inode 读取。哈希、树索引或末块不满时按实际概率计算。

4.8 硬链接、符号链接与回收

项目	硬链接	软／符号链接
保存关系	目录项直接指向同一 inode	独立链接文件保存目标路径
目标计数	增删名字改变目标硬链接数	不因此增加目标硬链接数
跨文件系统	通常受限	可跨文件系统
目录与失效	通常限制任意目录硬链接；删除一个名其余可用	可指目录；保存路径消失后可悬空

目标硬链接数归零且无有效使用引用等条件满足后才回收数据和 inode；已打开但无名字的文件可继续使用至相应引用释放。符号链接相对目标通常相对于链接所在目录解释。两个硬链接共享文件身份，独立打开仍可有独立位置。

例 4-5

若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1、f2，获得文件描述符 fd1、fd2，则正确的是（ ）。

I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同

II. f1 和 f2 共享同一个内存索引节点

III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A. 仅 III　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II　　D. I、II、III

4.9 文件系统分层与持久结构

职责	典型工作
用户接口与目录系统	接收系统调用、路径查找、管理打开关系
存取控制	检查主体权限
逻辑文件系统	记录号转换为文件内逻辑位置
物理文件系统	逻辑块到设备块位置
辅助分配	空间分配回收
设备管理	缓冲、I/O 调度、启动及完成处理

层名可按教材模型合并，责任对应关系保持清楚。删除末尾记录时，仍含保留数据的末块须保留，只更新长度等相关信息。

磁盘引导信息服务启动，卷控制块／超级块记录块长、规模、空闲管理等；目录、inode 区记录文件及名字，数据区保存内容。MBR 属整盘引导和分区管理，卷内引导块属于相应卷，布局采用题设。

内存维护挂载信息、目录与 inode 缓存、打开对象和进程描述符表。扩展文件可同时改变位图、inode、数据与索引，部分写入后崩溃可能不一致；一致性检查按引用与分配关系核对，日志按提交和重放规则恢复，保证范围由记录对象与写回规则决定。

4.10 空闲空间管理与位图

方法	组织与分配回收
空闲表	连续空闲区起点、长度；选区后切分，回收按物理邻接合并
空闲盘块链	每块为节点，申请多个块须逐次追链，适合离散分配
空闲盘区链	每节点是一段连续区，记录长度与后继，可批量分出
位图	每受管块一位，0／1 空闲约定按题设，适合连续或离散分配
成组链接	当前组的空闲块号栈及后续组入口，按组装入与保存

管理 N 块，位图需 N 位，向上取整为 $\lceil N/8 \rceil$ B；大小由管理范围决定。块号与字、位均 0 基，字长 n 位时：

$$b = ni + j, \quad i = \lfloor b/n \rfloor, \quad j = b \bmod n.$$

三者均 1 基时：$b = n(i-1)+j, i = \lfloor (b-1)/n \rfloor + 1, j = (b-1) \bmod n + 1$。位图磁盘起始块在算出位图内相对位置后加入。

例 4-6

文件系统用位图表示磁盘空间分配，位图存于磁盘 32—127 号块，每块 1024 B，盘块和块内字节都从 0 编号。释放盘块号 409612 时，要修改的位所在盘块号和块内字节序号分别为（　）。

A. 81、1　　B. 81、2　　C. 82、1　　D. 82、2

成组链接在当前组最后的承载块内保存下一组：分配到它时，先读出下一组再交付承载块；回收时组未满则压栈，组已满则把整组写入新回收

例 4-6

$409612 = 8 \times 51201 + 4$，目标位位于位图内从 0 计数的第 51201 字节，字节内位序号为 4。再算 $51201 = 1024 \times 50 + 1$，得到位图内相对块号 50、块内字节序号 1；加上位图起始块 32，实际修改 82 号块的第 1 字节，选 C。

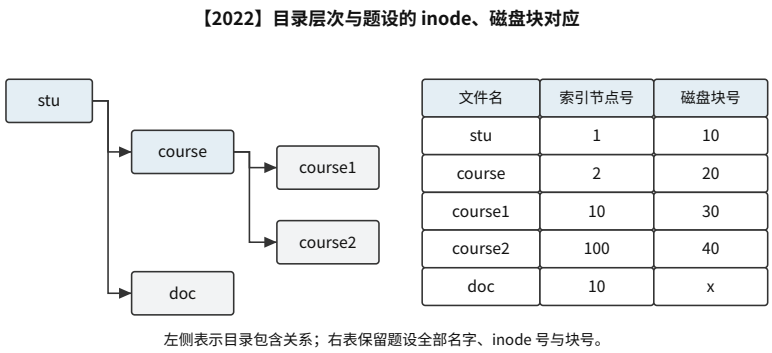


Figure 4.2: stu、course 的目录层次，以及各文件的索引节点号和数据块号

块，让内存组改为该块入口。终止标记不计作可分配块号，内存与磁盘分配元数据须按规定同步。

4.11 VFS 与挂载

VFS 提供统一操作抽象，经操作函数入口分派到具体文件系统；磁盘格式可分别设计。vnode 是内存统一虚拟节点，保存通用信息与操作函数指针；Linux 式抽象进一步区分超级块、inode、dentry、file 对象，分别描述已挂载卷、文件本体、名字关系和一次打开。

挂载将新文件系统根接到现有挂载点；原有下层内容通常被当前视图遮蔽，继续保留。卸载须处理使用引用与待写回信息。具体文件系统须向 VFS 注册所需信息和操作入口。

4.12 目录、索引与容量综合

名称查找、inode 读取、索引定位、数据读取分别计未缓存成本。文件数量同时受 inode 数、每文件数据块数、间接索引开销及题给其他资源限制，取最紧上界。

例 4-7

某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引节点号构成，每个索引节点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如下图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如图中表所示。请回答下列问题。

（1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么?

（2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少?

（3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块? 说明理由。

（4）若文件 course2 的大小增长到 6 MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项? 说明理由。

例 4-7 · 第 1 问

按图 4.2 列出的子项，stu 的目录项为（course，2）和（doc，10），第二个字段均为 inode 号。doc 与 course1 在同一文件系统内的 inode 号同为 10，因此它们是同一文件的两个名字，共享数据块，$x = 30$。

例 4-7 · 第 3 问

course 的目录内容已缓存，查名字可得 course1 的 inode 号 10。按该 inode 与文件数据初始均未缓存计，先读 inode 10 所在的磁盘块，再根据其直接地址读 30 号数据块，共 2 次读盘；题给 30 是数据块号，inode 10 自身所在的盘块号未给出。

例 4-7 · 第 4 问

按 $1KB = 1024B$、$1MB = 1024KB$，$q = 4096/4 = 1024$，6 MB 共占 1536 个数据块。直接区与一级间接区合计只能覆盖 $10 + 1024 = 1034$ 块，余下 $1536 - 1034 = 502$ 块进入二级区，因此需使用一级、二级间接地址项，无需三级。

例 4-8

某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4 KB。每个文件索引节点占 64 B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4 B。请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用 1M（$1\mathrm{M} = 2^{20}$）个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600 B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？

（3）若文件 F1 的大小为 6 KB，文件 F2 的大小为 40 KB，则该文件系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

例 4-8 · 第 2 问

每幅图像占 $\lceil 5600/4096 \rceil = 2$ 簇，$2 \le 8$，全部使用直接地址，无额外间接索引簇。inode 区可容纳 $2^{20} \times 4096/64 = 2^{26}$ 个 inode；数据区可容纳 $(512 \times 2^{20})/2 = 2^{28}$ 个图像文件。按题给资源且不另扣目录等开销，取两者较小值，最多 $2^{26} = 67,108,864$ 个，限制来自 inode 数。

例 4-8 · 第 3 问

统一假设各自 inode 已在内存、F2 的一级索引块未缓存。F1 占 2 簇，末簇号可从直接地址第 1 项取得；F2 占 10 簇，末簇是逻辑簇 9，须读取一级索引块并取第 $9 - 8 = 1$ 项（各项均从 0 计），故 F2 多 1 次读盘。这里只获取簇号，均不读末簇数据；若该索引块也已缓存，则两者均无新增磁盘 I/O。